

【 별표 】

이동용 음식판매 화물자동차 내 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준

1. 시설기준

가. 배치기준

저장설비·감압설비는 화기(그 설비 안의 것은 제외한다) 취급장소와 2m 이상을 유지할 것

나. 저장설비기준

1) 용기의 저장능력 총합은 40kg(용기의 수는 2개) 이하로 설치할 것

2) 용기는 다음 요건을 모두 충족하는 용기보관실 안에 설치할 것

가) 용기보관실은 불연재료로 설치할 것

나) 용기보관실은 승차공간 이외에 설치하고 차체 외면 보다 돌출되게 설치하지 아니할 것

다) 용기보관실에는 차량 외부에서 개폐가 가능한 문을 설치할 것. 다만, 적재함의 외벽이 개폐가 가능한 구조로서 다음 요건을 모두 충족하는 경우에는 용기보관실의 문을 적재함 안에 설치할 수 있다.

(1) 용기보관실의 문은 적재함의 외벽과 접하도록 설치할 것

(2) 용기보관실의 문에 자연환기설비를 설치하는 경우에는 다음 기준에 따라 설치할 것

(가) 용기보관실의 문이 접한 적재함의 외벽에 외기에 면하도록 자연환기설비를 설치할 것

(나) 적재함 외벽에 설치하는 자연환기설비는 용기보관실의 문에 설치된 자연환기설비와 같은 위치에 같은 크기 이상으로 설치할 것

(다) 용기보관실과 적재함 사이의 공간은 고무판 등을 설치하여 용기보관실에서 누출된 가스가 적재함의 내부로 유입되지 아니하도록 구분·밀폐할 것

(3) 용기보관실의 문에 자연환기설비를 설치하지 않는 경우에는 바목2)가)·나)(2)에 따라 용기보관실로 사용하는 적재함의 외벽에 자연환기설비를 설치할 것. 이 경우 자연환기설비가 설치된 주위에는 자동차의 엔진이나 실내로 유입될 수 있는 공기흡입구 등이 없어야 한다.

라) 용기보관실은 차량 적재함 내부 및 승차공간과 구분·밀폐하여 설치할 것

다. 가스설비기준

1) 압력조정기는 다음 기준에 따라 설치할 것

가) 압력조정기의 입출구압력, 조정압력은 연소기의 사용압력에 적합한 것일 것

나) <삭 제>

다) 가) 및 나) 외에 압력조정기 설치에 대해서는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제45조 제1항제8호에 따라 가스기술기준위원회가 정한 상세기준인 KGS FU431(용기에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준)(이하 "FU431"이라 한다) 2.4.4.1.2 및 2.4.4.1.5에 따른 것

2) 중간밸브는 다음 기준에 따라 설치할 것

가) 가스사용시설에는 연소기 각각에 대하여 퓨즈콕을 설치할 것

나) 가스사용시설에는 주배관에 배관용 밸브를 설치하되, 조작이 편리한 위치에 설치할 것

다) 중간밸브와 퓨즈콕등은 해당 가스사용시설의 사용압력과 유량에 맞는 것일 것

3) 호스는 다음 기준에 따라 설치할 것

가) 호스의 길이는 연소기까지 3m 이내로 하고, 호스는 T형으로 연결하지 아니할 것

나) 호스와 중간밸브 등 및 연소기와의 접속부분은 호스밴드 등으로 견고하게 조이고, 호스는 통로에 설치하지 아니할 것

다) 호스는 움직이지 아니하도록 0.5m 마다 고정장치를 설치할 것

라) 호스는 노출하여 설치하고, 차체 외부(차체 하부를 포함한다)에 설치하지 아니하며, 철판 등을 관통하는 부분의 호스에는 보호관을 설치할 것

라. 배관설비기준

1) 저장설비로부터 중간밸브까지의 배관은 강관이나 동관을 설치하고, 중간밸브에서 연소기 입구까

- 지는 호스를 설치하며, 배관의 말단에는 마감조치를 할 것
- 2) 배관은 노출하여 설치하고, 차체 외부(차체 하부를 포함한다)에는 설치하지 아니하며, 철판 등을 관통하는 부분의 배관에는 보호관과 부식방지피복을 할 것
  - 3) 배관은 환기가 잘 되지 아니하는 천정·벽·바닥 등에 설치하지 아니할 것
  - 4) 배관은 부식방지 도장 후 표면을 노란색으로 표시할 것
  - 5) 배관은 움직이지 아니하도록 고정 부착하는 조치를 하되 그 환경이 13mm 미만인 것은 0.5m마다, 13mm 이상의 것은 1m마다 고정장치를 설치할 것
  - 6) 배관이음부(용접이음매는 제외하고, 배관과 호스의 접속부를 포함한다)와 전기점멸기 및 전기접속기와의 거리는 30cm 이상, 절연조치를 하지 아니한 전선과의 거리는 15cm 이상, 절연조치를 한 전선(가스누출자동차단장치를 작동시키기 위한 전선은 제외한다)과의 거리는 10 cm 이상의 거리를 유지할 것
  - 7) 연소기를 설치하는 실내바닥의 배관은 통행 등으로 손상을 입지 아니하도록 설치할 것
  - 8) 배관을 접합할 때에는 KS표시허가제품 이음쇠를 사용하여 접합할 것
  - 9) 배관설비의 기밀시험 성능은 다음 기준에 적합할 것
    - 가) 고압배관은 상용압력 이상의 압력으로 기밀시험(정기검사 시에는 사용압력 이상의 압력으로 실시하는 누출검사)을 실시하여 누출이 없을 것
    - 나) 압력조절기 출구에서 연소기 입구까지의 배관 및 호스는 8.4kPa 이상의 압력(압력이 3.3kPa 이상 30kPa 이하인 것은 35kPa 이상의 압력)으로 기밀시험(정기검사 시에는 사용압력 이상의 압력으로 실시하는 누출검사)을 실시하여 누출이 없을 것
  - 10) 배관은 연속된 두개의 벽면에 한하여 설치하고, 그 배관이 설치된 벽면 이외의 벽면에는 호스로 설치할 것
  - 11) 1)부터 10)까지 외에 배관 설치에 대해서는 FU431 2.5.1, 2.5.3(2.5.3.2는 제외한다), 2.5.4.1(2.5.4.1.2는 제외한다), 2.5.7.2에 따른 것

#### 마. 연소기 기준

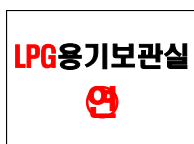
- 1) 이동용 음식판매 화물자동차 내에는 개방형 연소기만 설치할 것. 다만, 개방형 가스온수기(실내에서 연소용 공기를 흡입하고 폐가스를 실내로 방출하는 가스온수기)는 설치하지 아니할 것
- 2) 개방형 연소기를 설치한 실에는 환풍기나 환기구를 설치하는 등 수시로 환기가 가능하도록 할 것

#### 바. 사고예방설비기준

- 1) 사용시설에는 가스누설경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준(소방방재청고시) 제2조제10호 및 제3조에 따른 가스누설경보기(단독형 또는 분리형 모두 설치 가능하다)를 설치하되, 차량 바닥면으로부터 경보기 상단까지의 높이가 30cm 이내인 범위에서 가능한 바닥에 가까운 곳에 설치할 것
- 2) 용기보관실에는 누출된 가스가 실내에 머물지 아니하도록 다음 기준에 따라 자연환기설비를 설치할 것.
  - 가) 자연환기설비의 통풍가능면적의 합계는 바닥면적 1㎡ 마다 300㎤의 비율로 계산한 면적(구체적인 계산방법은 FU431 2.8.9.1(1)·(2)에 따른다) 이상으로 할 것
  - 나) 자연환기설비는 다음 (1) 또는 (2)에 따른 위치에 설치할 것
    - (1) 용기보관실 문에 설치하는 경우 : 상부와 하부에 분산 설치
    - (2) 적재함에 설치하는 경우 : 적재함 외벽의 상부와 하부에 설치
- 3) 용기는 클램프 등으로 견고하게 고정하여 넘어지지 아니하도록 조치하되, 클램프 등 고정장치와 용기 사이에는 고무판 등을 설치할 것
- 4) 용기는 진동에 의한 손상을 방지하기 위하여 용기와 용기바닥 사이에 고무판 등을 설치할 것

#### 사. 표시기준

- 1) 용기보관실 외면에는 눈에 띄기 쉬운 곳에 경계표지를 하고, 경계표시 규격은 아래와 같이 할 것



- 규격 : 10×30cm이상
- 색상 : 흰색(바탕), 적색(LPG, ㉠),  
          흑색(용기보관실)
- 수량 : 출입 또는 접근할 수 있는 장소마다
- 게시위치 : 저장설비 외면

## 화 기 업 금

- 규격 : 10×30cm이상
- 색상 : 적색(바탕), 흰색(글자)
- 수량 : 출입 또는 접근할 수 있는 장소마다
- 게시위치 : 저장설비 외면

2) 용기보관실 외면 등 사용자가 보기 쉬운 곳에 별지 제3호서식의 이동용 음식판매 화물자동차 LPG사용안전수칙을 게시할 것

### 아. 용품의 사용 제한

사용시설에 설치하는 제품이 「고압가스 안전관리법」, 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 및 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」에 따른 검사대상에 해당하는 경우에는 그 검사에 합격한 것일 것

### 자. 그 밖의 사항

이동용 음식판매 화물자동차 내 액화석유가스 사용시설은 부록의 표준설치 예시를 참고하여 설치할 것

## 2. 기술기준

### 가. 안전유지기준

- 1) 충전용기의 밸브는 서서히 개폐하고, 밸브 또는 배관을 가열하는 때에는 열습포나 40℃ 이하의 더운 물을 사용할 것
- 2) 환기를 충분히 시키지 아니한 상태에서는 자동차 내에서의 화기의 사용 또는 불꽃을 발생시킬 우려가 있는 행위를 금지할 것
- 3) 자동차가 움직이는 동안에는 액화석유가스 시설을 사용하지 아니할 것
- 4) 가스 사용이 끝난 후에는 주밸브 및 용기의 밸브를 잠가 놓을 것
- 5) 이동용 음식판매 화물자동차는 긴급사태 발생 시 피난 및 용기 이동을 위한 통로 등이 확보된 곳에 주차할 것
- 6) 연소기를 사용하는 동안에는 용기 분리 또는 접촉을 하지 아니할 것
- 7) 이동용 음식판매 화물자동차 내에는 가스사용시설에 연결된 용기 외에 다른 용기를 두지 아니할 것

### 나. 점검기준

가스사용자는 그 설비의 작동상황을 1일 1회 이상 점검하고, 이상이 있을 경우에는 그 설비가 정상적으로 작동될 수 있도록 필요한 조치를 할 것

### 다. 수리·청소 및 철거기준

가스시설을 수리하는 때에는 그 작업의 안전확보를 위하여 필요한 안전수칙을 준수하고, 작업 후에는 그 설비의 작동성 확인 등 안전확보를 위하여 필요한 조치를 강구할 것

## 3. 검사기준

가. 완성검사와 정기검사의 검사항목은 시설이 적합하게 설치 또는 유지·관리되고 있는지 확인하기 위하여 다음의 검사항목으로 할 것

| 검사종류    | 검사항목              |
|---------|-------------------|
| 1) 완성검사 | 제1호의 시설기준에 규정된 항목 |
| 2) 정기검사 | 제1호의 시설기준에 규정된 항목 |

나. 가의 검사기준에서 규정하지 아니한 사항에 대해서는 KGS FU431에 따른 것